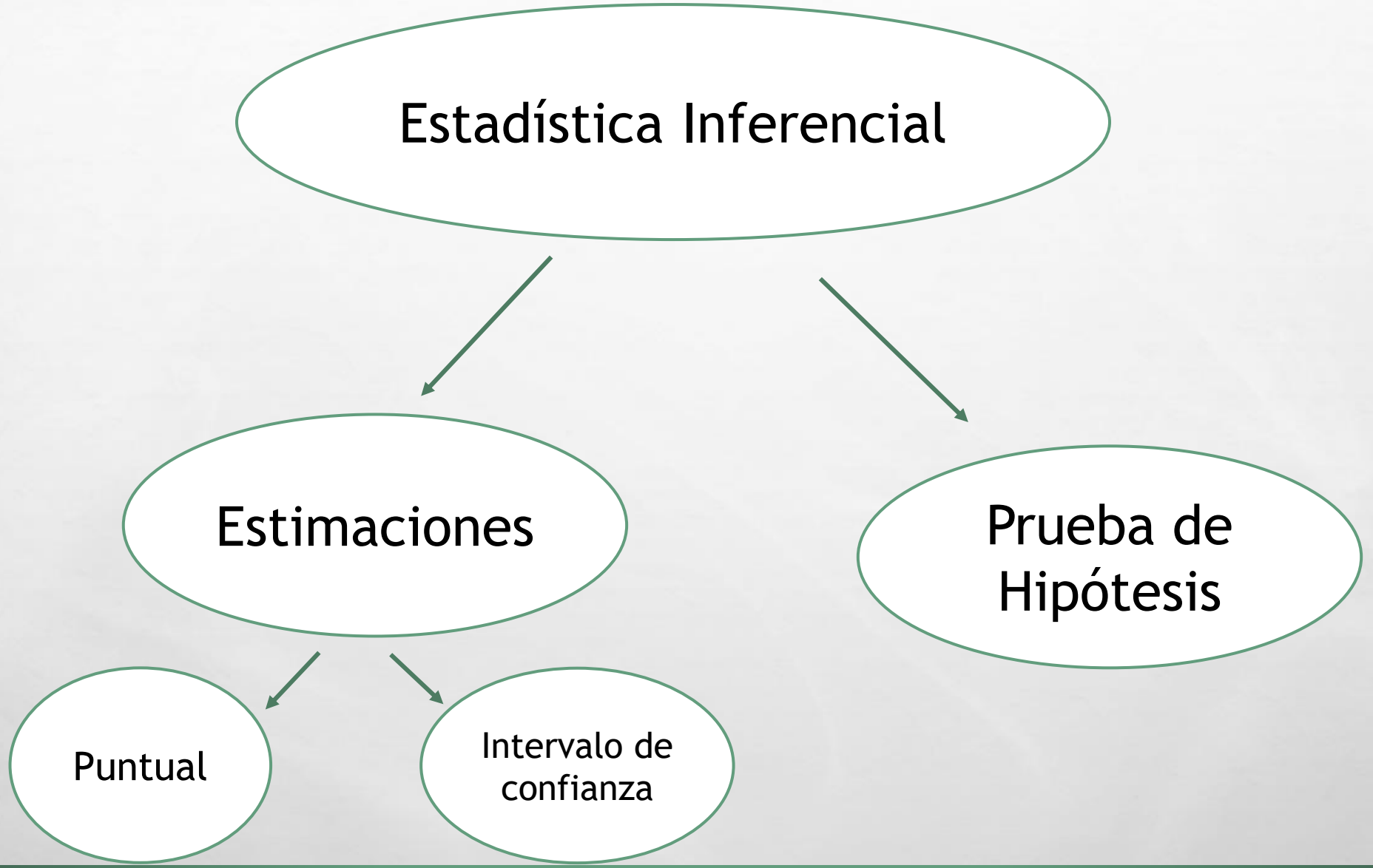
ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS



Un candidato a un puesto público desea estimar la verdadera proporción de votantes que lo favorecerían en las elecciones

Una empresa de material eléctrico fabrica focos y desea estimar la duración promedio de cada uno de los producidos por la empresa.

Un fabricante de neumáticos ha desarrollado un nuevo producto que, según cree, tendrá mayor duración en relación a las millas recorridas comparado con la línea actual de neumática. ¿Cómo estima el número promedio de millas garantizado por los neumáticos nuevos?


Estadística Inferencial
Estimaciones
Prueba de Hipótesis
Puntual
Intervalo de confianza

EJEMPLOS

- **Estimación**
  - Estimar el peso promedio de la población usando el peso promedio de la muestra.
- **Prueba de Hipótesis**
  - Probar que el peso promedio de la población es 65 kg.



Los circuitos en computadoras y otros equipos electrónicos están formados por una o más tarjetas de circuito impreso (PCB) y es frecuente que las computadoras sean reparadas con sólo cambiar una o más tarjetas defectuosas. En un intento por hallar el ajuste apropiado de un proceso de chapa aplicado a uno de los lados de una PCB, un supervisor de producción podría *predecir* el grosor promedio de chapa de cobre en las PCB usando muestras de varios días de operación.

¿Cuál método de inferencia debe usarse para cada caso?

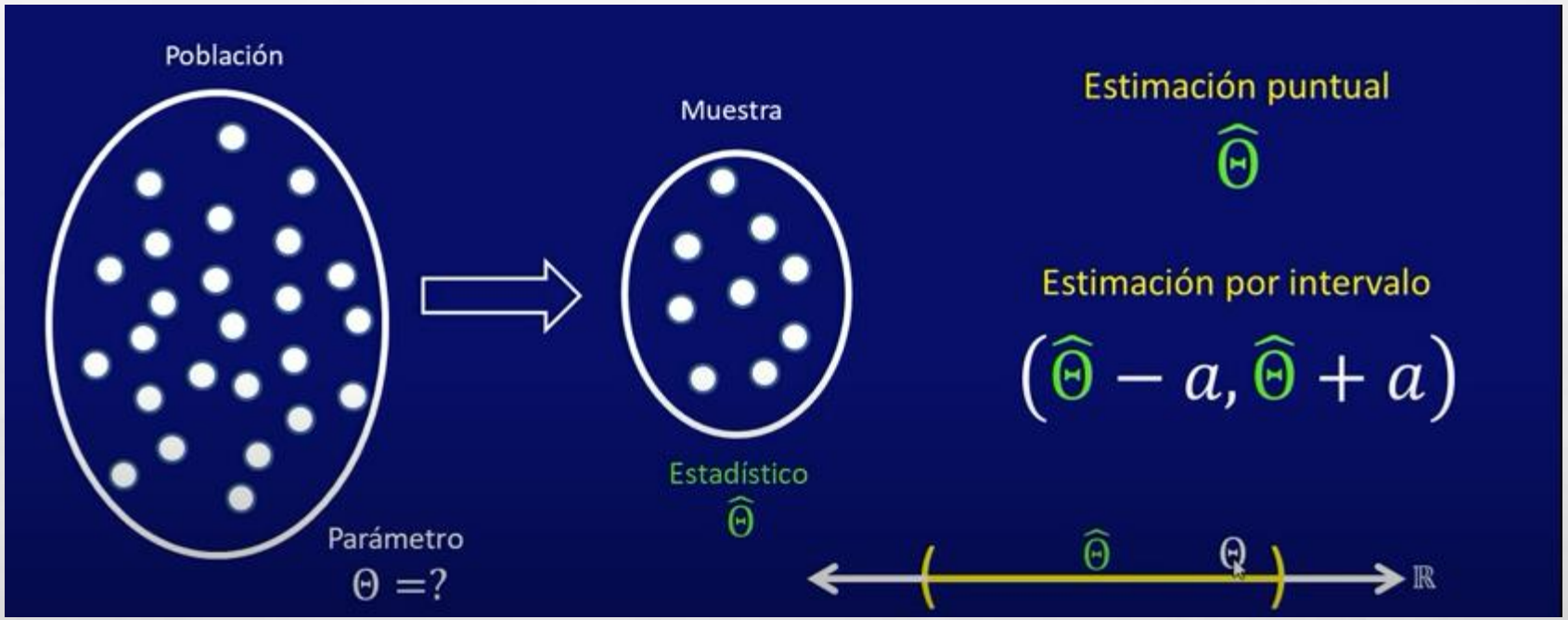
¿Debe estimarse el parámetro o probar una hipótesis respecto a su valor?

El supervisor (del ejemplo anterior) recibe instrucciones del propietario de la planta de que el grosor de la chapa de cobre no debe ser menor que 0.001 de pulgada, para que el proceso esté en control.

Para decidir si el proceso está o no en control, el supervisor debe formular una prueba. La cual podría ser de suponer que el grosor promedio de la chapa de cobre es 0.001 o mayor, y usar muestras de varios días de operación para decidir si es o no correcta su suposición.

- **Estimación puntual**: con base en datos muestrales, se calcula un solo número para estimar el parámetro poblacional.

- **Estimación por intervalo**: con base en datos muestrales, dos números se calculan para formar un intervalo dentro del cual se espera esté el parámetro



https://www.youtube.com/watch?v=cMqgG_lBC2U

EJEMPLOS

- Estimación puntual: “Se estima que la duración promedio de una llamada telefónica por los habitantes del municipio de Santa Ana es de 4,3 minutos”

- Estimación por intervalo: “Se estima, con una confianza del 90%, de estar en lo correcto al afirmar que la duración promedio de una llamada telefónica por los habitantes del municipio de Santa Ana está entre 3,9 y 4,7 minutos”

ESTIMACIÓN PUNTUAL

- Si a partir de las observaciones de una muestra se calcula un valor para estimar el parámetro poblacional, estamos frente a una estimación puntual.

Estadístico $\xrightarrow{\text{estimador}}$ Parámetro

- **ERROR MUESTRAL**: es la diferencia que existe entre el estimador y el parámetro. se caracteriza por variar de una muestra a otra.

$$e = \hat{\theta} - \theta$$

- **SESGO**: es la diferencia entre la esperanza matemática del estimador y el parámetro.

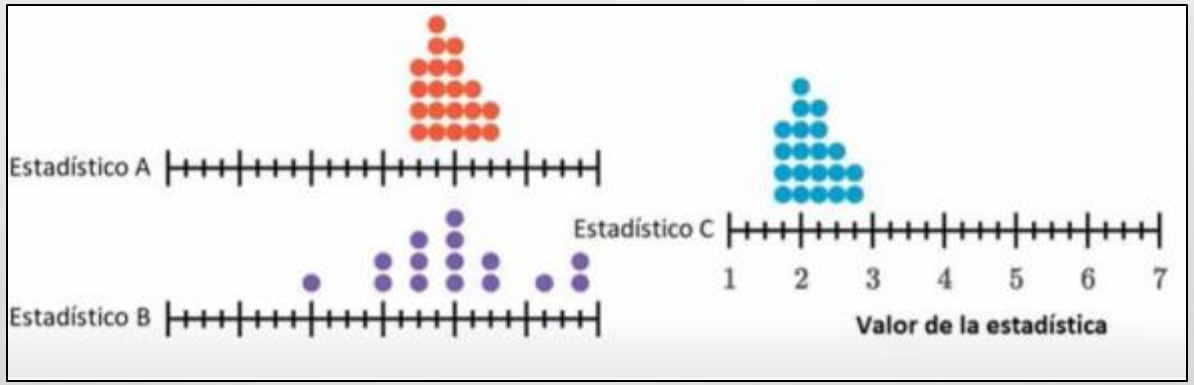
$$S = E(\hat{\theta}) - \theta$$

EJEMPLOS

- Sea una muestra de una población ($\mu = 4$), dada por los valores 2,6 y 7, y queremos estimar la media de la población, usando el estimador media aritmética se obtiene $\bar{X} = 5$ y usando la mediana $Me = 6$. en el primer caso $e = 1$ y en el segundo caso $e = 2$.

- En las siguientes representaciones se pueden observar aproximaciones del parámetro de una población por medio de distintos estadísticos. Si el verdadero valor del parámetro es 5:

  ¿Qué estimador es sesgado? ¿y cuál presenta menor sesgo?



PROPIEDADES DE LOS BUENOS ESTIMADORES

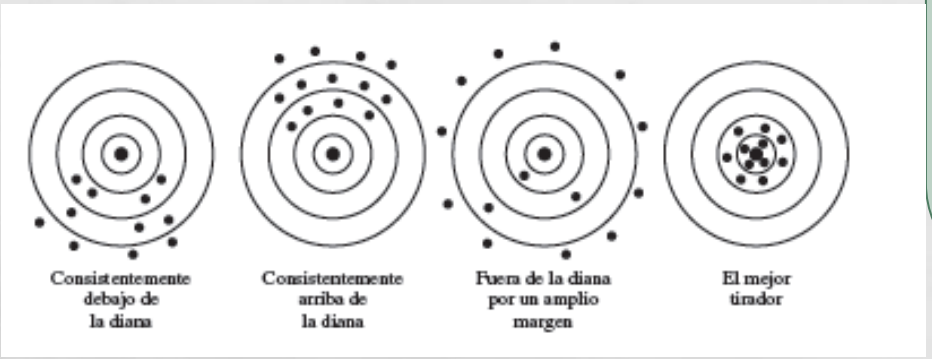
Parámetro = diana del blanco.

Estimador = bala o flecha.

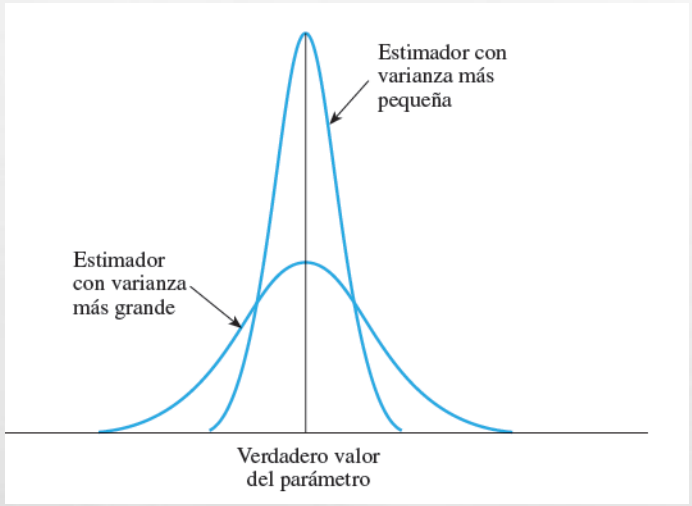


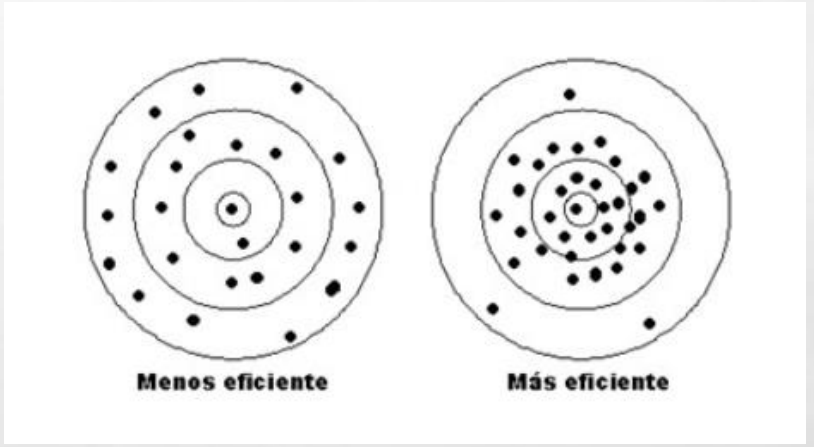
Supongamos que un amigo dispara una sola flecha y emboca.

1.¿Se puede concluir que él es un excelente jugador?
2.¿Apostaría que en las próximas tiradas también embocaría? *(Es probable que no, porque no tiene una medida de lo bien que él emboca en intentos repetidos).*
3.¿Siempre emboca o sus tiros son demasiado altos o demasiado bajos en forma consistente respecto del blanco?
4.¿Sus tiros se agrupan alrededor del hoyo o fallan en forma consistente en embocar por un amplio margen?
La figura siguiente muestra diferentes situaciones mirando desde arriba al hoyo, ¿Cuál elegiría usted como perteneciente al mejor tiro?



EFICIENCIA: dados dos o más estimadores para un mismo parámetro, aquel cuya distribución muestral tenga menor varianza es el más eficiente.

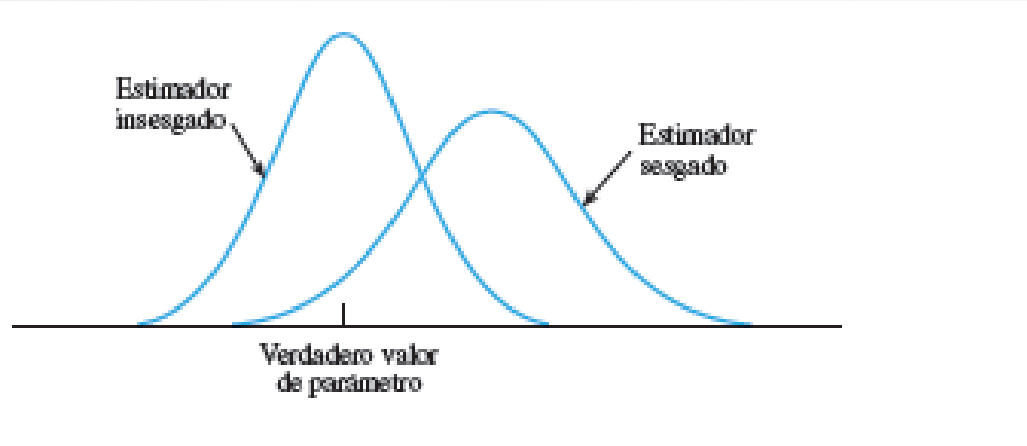




Si usamos $\bar{x}$ y Me para estimar la media poblacional y se cumple que:

$\sigma^2_{\bar{x}} < \sigma^2_{Me} \Rightarrow \bar{x}$ es un estimador más eficiente que Me

INSESGABILIDAD: si se usa un estadístico muestral para estimar el parámetro poblacional, se dice que el estimador es insesgado del correspondiente parámetro, si la esperanza matemática del estimador coincide con el parámetro que se desea estimar. Es decir: $\boldsymbol{E(\hat{\theta}) = \theta}$



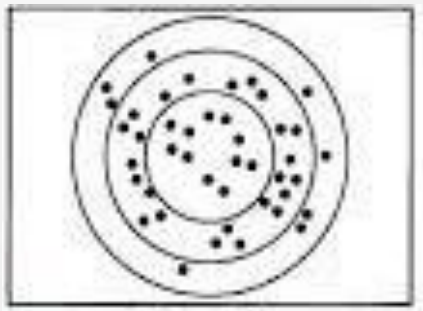


Figura 8.1 *Estimador insesgado.*

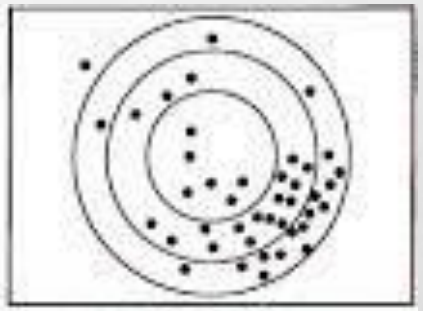
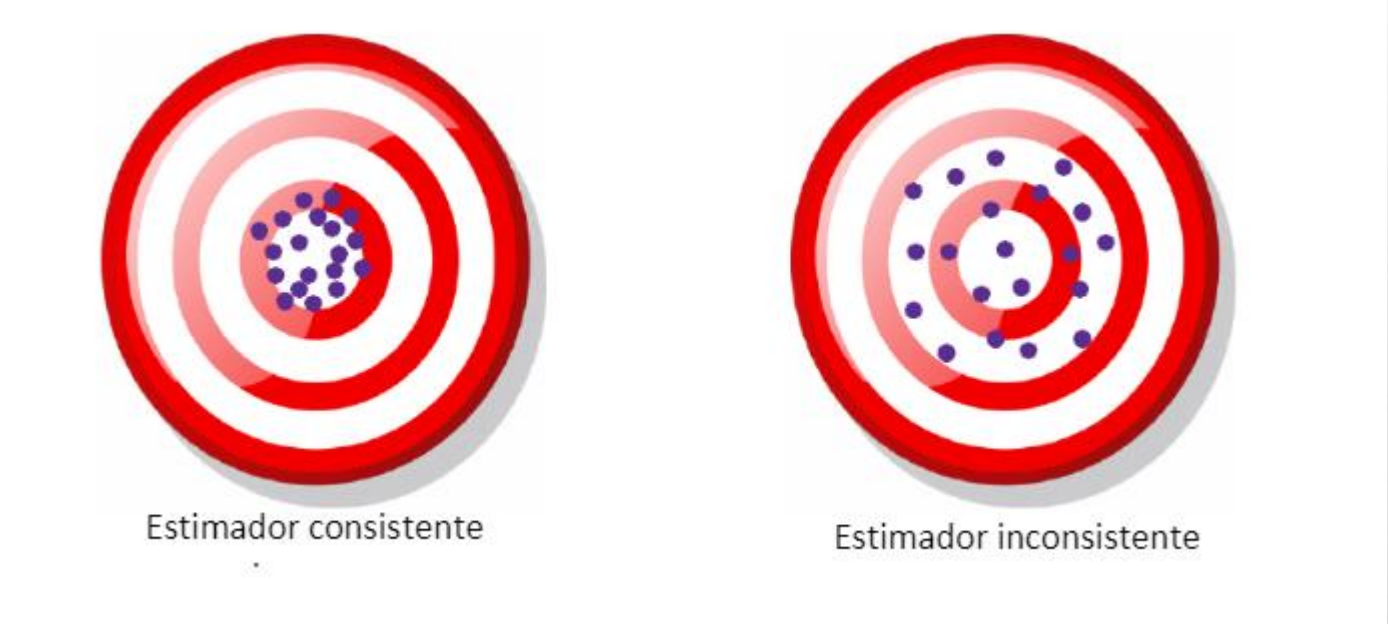


Figura 8.2 *Estimador sesgado.*

CONSISTENCIA: Sean n el tamaño de la muestra a partir del cual se calcula el estimador se dice que un estimador es consistente, si la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre el estimador y el valor del parámetro sea menor que e (error admitido) tienda a uno cuando el número de elementos de la muestra tienda a infinito. Es decir:

$$P\left(\left|\hat{\theta} - \theta\right| < e\right) \rightarrow 1 \quad si \quad n \rightarrow \infty$$



SUFICIENCIA: se dice que un estimador es suficiente si agota toda la información disponible.

Algunos ejemplos de estimadores suficientes

$\bar{x}$: Pues para su cálculo usamos toda la información de

la muestra $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$

s^2 : Pues para su cálculo usamos toda la información de

la muestra $s^2 = \frac{\left(x_1 - \bar{x}\right)^2 + \left(x_2 - \bar{x}\right)^2 + \ldots + \left(x_n - \bar{x}\right)^2}{n}$

Algunos ejemplos de estimadores NO suficientes

Me : Pues para su cálculo sólo usamos el valor central

Rango: Pues para su cálculo usamos el máximo valor y el mínimo valor observado

EJEMPLO

¿Cuál de los siguientes estimadores $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ y $\hat{\theta}_3$ creen que es mejor para el parámetro θ y que propiedades cumplen?

